

2025 - 2026

Cahier de recette

Projet Marais'R'Sense

Surveillance de la qualité de l'air — Menuiserie Benois Marais

Lycée	Lycée Hyrôme, Chemillé
Entreprise cliente	Menuiserie Benois Marais — Yohann Avril, Valanjou (49)
Équipe projet	Matéo ROUSSEAU • Côme PETIT • Pierre TARGET
Professeur responsable	Bruno Suarez
Date	Session BTS CIEL IR 2026

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Plan de la recette.....	3
1.1. Recettes fonctionnelles.....	3
1.2. Recettes techniques.....	3
2. Recettes fonctionnelles.....	4
RF-01 — Mesure du niveau de particules fines (PM10).....	4
RF-02 — Mesure du niveau de solvants (CO2 / TVOC).....	4
RF-03 — Affichage des données sur l'IHM Unihiker.....	5
RF-04 — Alerte visuelle via le gyrophare.....	6
RF-05 — Transmission des mesures via MQTT.....	7
RF-06 — Réception et application des seuils via MQTT.....	8
RF-07 — Visualisation sur le site web Marais'R'Site.....	9
3. Recettes techniques.....	10
RT-01 — Architecture VLAN sécurisée.....	10
RT-02 — Chiffrement TLS des communications MQTT.....	10
RT-03 — Authentification MQTT.....	11
RT-04 — Capteur particules SDS011 (connexion UART).....	12
RT-05 — Capteur CO2/TVOC CCS811 (connexion I2C).....	13
RT-06 — Commande du relais WiFi (gyrophare).....	13
RT-07 — Disponibilité des services (infrastructure VPS).....	14
4. Tableau de synthèse des résultats.....	16

1. Plan de la recette

1.1. Recettes fonctionnelles

Cas d'utilisation / Exigence	Référence	Description	Responsable
Mesurer le niveau de particules fines (PM10)	RF-01	Vérifier que la sonde particules bois effectue et affiche des mesures PM10 en temps réel	Matéo ROUSSEAU
Mesurer le niveau de solvants (CO2/TVOC)	RF-02	Vérifier que la sonde solvants collage effectue et affiche des mesures CO2 et TVOC en temps réel	Côme PETIT
Afficher les données sur l'IHM Unihiker	RF-03	Vérifier l'affichage clair des mesures, seuils et identification de chaque sonde sur l'écran Unihiker	Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT
Alerter visuellement via le gyrophare	RF-04	Vérifier le déclenchement du gyrophare lors du dépassement des seuils configurés	Pierre TARGET
Transmettre les mesures via MQTT	RF-05	Vérifier l'envoi des mesures au broker MQTT avec chiffrement TLS	Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT
Recevoir et appliquer les seuils via MQTT	RF-06	Vérifier la réception des seuils configurés depuis le serveur et leur application sur l'IHM	Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT
Visualiser les mesures sur le site web	RF-07	Vérifier l'affichage des mesures historiques et en temps réel sur le site Marais'R'Site (VPS)	Côme PETIT

1.2. Recettes techniques

Cas d'utilisation / Exigence	Référence	Description	Responsable
FT6/7/8/9 — Architecture VLAN sécurisée	RT-01	Vérifier la segmentation réseau : VLAN Sondes isolé du VLAN Administration, routage inter-VLAN limité au strict nécessaire	Pierre TARGET
FT5 — Communication MQTT avec TLS	RT-02	Vérifier le chiffrement TLS des échanges MQTT entre sondes et broker (Wireshark)	Matéo ROUSSEAU / Côme PETIT
FT5 — Authentification MQTT	RT-03	Vérifier que seuls les clients avec identifiants valides peuvent se connecter au broker	Matéo ROUSSEAU
FT1 — Capteur PM (SDS011) — connexion UART	RT-04	Vérifier la détection et la communication avec le capteur SDS011 sur port USB	Matéo ROUSSEAU
FT2 — Capteur CO2/TVOC (CCS811) — connexion I2C	RT-05	Vérifier la détection et la communication avec le capteur CCS811 sur bus I2C	Côme PETIT
FT4 — Relais WiFi gyrophare	RT-06	Vérifier la commande du relais WiFi pilotant le gyrophare via MQTT	Pierre TARGET
Infrastructure — Disponibilité des services	RT-07	Vérifier la disponibilité du broker MQTT, du service web et de la BDD sur le VPS (Testinfra)	Pierre TARGET

2. Recettes fonctionnelles

RF-01 — Mesure du niveau de particules fines (PM10)

Nom : Mesurer le niveau de particules fines		Référence : RF-01			
Recette : Fonctionnelle					
Objectif	Vérifier que la sonde particules bois mesure et affiche correctement la valeur PM10 en temps réel (FS1, FT1, FT3.1).				
Éléments à tester	Sonde particules bois : carte Unihiker + capteur SDS011 + programme Controller.py				
Pré-requis	- Carte Unihiker sous tension, programme lancé - Capteur SDS011 connecté sur port UART (/dev/ttyUSB0) - Broker MQTT accessible (VPS)				
Scénario					
Id		Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1		Mettre sous tension la sonde particules bois et lancer le programme.	—	L'écran Unihiker affiche l'écran 'accueil' avec la valeur PM10 (ex : PM10 = 12.3 µg/m³)	☐
2		Observer les valeurs affichées pendant 4 minutes.	Mesures toutes les ~2 min	Les valeurs se rafraîchissent automatiquement au moins une fois par minute	☐
3		Approcher une source de particules (ex. souffler de la poussière) près du capteur.	Particules générées manuellement	La valeur PM10 augmentent visiblement à l'écran	☐
4		Vérifier l'adresse MAC affichée sur l'IHM.	—	L'adresse MAC de la sonde est visible sur l'écran d'identification	☐
5		Déconnecter le capteur SDS011 du port UART.	—	Le programme gère l'erreur (message d'alerte ou tentative de reconnexion) sans planter	☐
Testé par :		Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible		Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible			
Commentaire :		Approbation :			

RF-02 — Mesure du niveau de solvants (CO2 / TVOC)

Nom : Mesurer le niveau de solvants	Référence : RF-02
<i>Recette : Fonctionnelle</i>	
Objectif	Vérifier que la sonde solvants

	collage mesure et affiche correctement les valeurs CO2 et TVOC en temps réel (FS2, FT2, FT3.2).			
Éléments à tester	Sonde solvants collage : carte Unihiker + capteur CCS811 + programme Controller.py			
Pré-requis	- Carte Unihiker sous tension, programme lancé - Capteur CCS811 connecté sur bus I2C (adresse 0x5A) - Période de run-in (30 s minimum) écoulée - Broker MQTT accessible			
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Mettre sous tension la sonde solvants et lancer le programme. Attendre la fin de la période de run-in (~30 s).	—	L'écran Unihiker affiche les valeurs CO2 (ppm) et TVOC (ppb)	☐
2	Vérifier les valeurs affichées en air ambiant normal.	CO2 ambiant ≈ 400-1000 ppm, TVOC ≈ 0-10 ppb	Les valeurs sont cohérentes avec les concentrations ambiantes	☐
3	Approcher une source de solvant (ex. coton imbibé d'alcool) du capteur.	Solvant à proximité immédiate	Les valeurs CO2 et TVOC augmentent significativement	☐
4	Observer le rafraîchissement pendant 2 minutes.	Mesures toutes les ~60 s	Les valeurs se rafraîchissent automatiquement au moins une fois par minute	☐
5	Déconnecter le capteur CCS811 du bus I2C.	—	Le programme gère l'erreur et tente une réinitialisation à l'appel suivant (ccs811 = None)	☐
Testé par :	Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible	Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible			
Commentaire :	Approbation :			

RF-03 — Affichage des données sur l'IHM Unihiker

Nom : Affichage IHM Unihiker	Référence : RF-03
<i>Recette : Fonctionnelle</i>	
Objectif	Vérifier que l'IHM affiche clairement les mesures, les seuils et l'identification de la sonde, avec navigation par boutons (FS4, FS5, FT3.3, FT3.4, FT10).
Éléments à tester	Carte Unihiker + programme Controller.py (écrans accueil, capteur2, seuils, réseau)
Pré-requis	- Programme lancé sur la carte Unihiker - Au moins un capteur

		connecté - Seuils reçus depuis le broker MQTT		
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Observer l'écran au démarrage.	—	L'écran 'accueil' s'affiche si PM10 disponible, 'capteur2' si seul TVOC, popup si aucun capteur	☐
2	Appuyer sur le bouton A.	—	L'affichage bascule vers les seuils configurés (PM10_alerte et PM10_danger visibles)	☐
3	Attendre 10 secondes sans action.	Retour auto configuré	L'affichage revient automatiquement à l'écran des mesures	☐
4	Appuyer sur le bouton B.	—	L'écran réseau s'affiche avec les informations réseau de la sonde	☐
5	Sur une sonde avec PM10 ET TVOC, observer l'alternance automatique.	2 capteurs présents	L'écran alterne automatiquement entre PM10 et TVOC/CO2 toutes les quelques secondes	☐
6	Vérifier que l'adresse MAC est visible sur l'IHM.	—	L'adresse MAC (identifiant unique de la sonde) est affichée quelque part sur l'IHM	☐
Testé par :		Le :		
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible		Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible		
Commentaire :		Approbation :		

RF-04 — Alerte visuelle via le gyrophare

Nom : Alerte visuelle gyrophare	Référence : RF-04
<i>Recette : Fonctionnelle</i>	
Objectif	Vérifier le déclenchement et l'extinction du gyrophare lors du dépassement et du retour sous seuil (FS3, FT4, FT5.2).
Éléments à tester	Relais WiFi + gyrophare + broker MQTT + programme Controller.py (module alerte)
Pré-requis	- Relais WiFi alimenté et connecté au VLAN Sondes - Broker MQTT accessible avec TLS - Seuils configurés sur le serveur (ex. PM10 danger = 1 mg/m ³) - Programme Controller.py lancé sur la sonde

	concernée			
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Simuler un dépassement de seuil PM10 (générer des particules ou modifier temporairement la valeur seuil en dessous de la mesure actuelle).	PM10 mesuré > seuil danger	Le programme envoie une alerte MQTT. Le gyrophare s'allume dans les 5 secondes.	☐
2	Vérifier l'affichage de l'alerte sur l'écran Unihiker.	—	L'alerte est visible sur l'IHM (indicateur ou couleur distincte)	☐
3	Ramener les mesures sous le seuil (ventiler la zone ou remonter le seuil).	PM10 mesuré < seuil	Le programme envoie un message d'extinction. Le gyrophare s'éteint.	☐
4	Simuler un dépassement TVOC/CO2 (dans la salle de collage).	CO2 ou TVOC > seuil	Le gyrophare de la salle de collage s'allume.	☐
5	Couper la connexion WiFi de la sonde pendant une alerte.	WiFi coupé	Le programme tente de se reconnecter au broker. Le gyrophare reste en dernier état connu.	☐
Testé par :	Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible	Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible			
Commentaire :	Approbation :			

RF-05 — Transmission des mesures via MQTT

Nom : Transmission mesures MQTT		Référence : RF-05		
Recette : Fonctionnelle				
Objectif	Vérifier que les mesures sont publiées sur le broker MQTT au bon format JSON avec les bons topics (FS1, FS2, FS6, FT5, FT5.1).			
Eléments à tester	Client MQTT (MQTTClient.py) sur Unihiker — Broker MQTT VPS Marais_R_Site			
Pré-requis	- Broker MQTT accessible sur le VPS avec TLS - Sonde avec programme lancé - Outil de souscription MQTT disponible (ex. mosquitto_sub ou MQTT Explorer sur PC)			
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Souscrire au topic PM10 de la sonde (ex. marais/AA:BB:CC:DD:EE:FF/pm10) depuis un PC.	mosquitto_sub -h <VPS> -p 8883 --cafile ca.crt -u <user> -P <pass> -t 'marais/+/pm10'	Des messages JSON sont reçus à intervalles réguliers (~2 min) contenant un	☐

			champ 'mesure' avec la valeur PM10 et un timestamp	
2	Vérifier le format du payload JSON.	Message reçu	Le payload contient au minimum : { "mesure": { "PM10": <valeur> }, "timestamp": "..." }	☐
3	Souscrire au topic TVOC/CO2 de la sonde solvants.	Topic : marais+/tvoc_co2	Des messages JSON sont reçus avec les champs ECO2 et TVOC	☐
4	Tenter une connexion au broker sans identifiants valides.	Client non authentifié	La connexion est refusée par le broker	☐
Testé par :		Le :		
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible		Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible		
Commentaire :		Approbation :		

RF-06 — Réception et application des seuils via MQTT

Nom : Réception seuils MQTT		Référence : RF-06			
Recette : Fonctionnelle					
Objectif	Vérifier que la sonde reçoit les seuils configurés sur le serveur et les applique pour les alertes et l'affichage (FS5, FT3.4, FT5.3).				
Eléments à tester	MQTTClient.py — Interface web Marais'R'Site — Broker MQTT VPS				
Pré-requis	- Broker MQTT accessible - Interface web VPS fonctionnelle - Programme lancé sur Unihiker				
Scénario					
Id		Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1		Depuis le site web, modifier la valeur du seuil d'alerte PM10.	Nouveau seuil PM10_alerte = 0.5 mg/m³	La sonde reçoit le message MQTT contenant le nouveau seuil. L'IHM affiche la nouvelle valeur.	☐
2		Vérifier le format du payload seuils reçu.	Payload JSON attendu	Le message contient au minimum : { "pm10_alerte_seuil": 0.5, "pm10_danger_seuil": 1.0, ... }	☐
3		Modifier le seuil CO2/TVOC depuis le site web.	Nouveau seuil TVOC = 0.8	La sonde solvants reçoit et applique le nouveau	☐

		mg/m ³	seuil	
4	Couper puis rétablir la connexion de la sonde. Observer la ré-souscription.	Reconnexion broker	La sonde se ré-abonne automatiquement au topic des seuils après reconnexion (_on_connect)	☐
Testé par :	Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible	Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible			
Commentaire :	Approbation :			

RF-07 — Visualisation sur le site web Marais'R'Site

Nom : Visualisation site web		Référence : RF-07		
Recette : Fonctionnelle				
Objectif	Vérifier que les mesures et les alertes sont consultables sur le site web après authentification (FS1, FS2, FS3).			
Eléments à tester	Navigateur web — VPS Marais_R_Site (Service WEB + BDD + Broker MQTT)			
Pré-requis	- VPS accessible via Internet - Compte utilisateur créé - Au moins une sonde ayant transmis des données			
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Ouvrir le navigateur et accéder à l'URL du site Marais'R'Site.	URL du VPS	La page d'authentification s'affiche	☐
2	S'authentifier avec des identifiants valides.	Login / mot de passe valides	Le tableau de bord des mesures s'affiche avec les données des sondes	☐
3	Vérifier l'affichage des mesures PM10, CO2, TVOC.	—	Les valeurs récentes des deux sondes sont visibles sur le tableau de bord	☐
4	Consulter l'historique graphique des mesures.	—	Un graphique affiche l'évolution des mesures dans le temps	☐
5	Tenter de se connecter avec des identifiants incorrects.	Login erroné	L'accès est refusé et un message d'erreur s'affiche	☐
Testé par :	Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible	Ergonomie : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible			
Commentaire :	Approbation :			

3. Recettes techniques

RT-01 — Architecture VLAN sécurisée

Nom : Architecture VLAN sécurisée		Référence : RT-01			
Recette : Technique					
Objectif	Vérifier la segmentation réseau : VLAN Sondes isolé du VLAN Administration, routage inter-VLAN limité au strict nécessaire (FS7, FT6, FT7, FT8, FT9).				
Eléments à tester	Commutateur niveau 2 + Routeur + Point d'accès WiFi multi-SSID				
Pré-requis	- Commutateur, routeur et AP configurés - PC de test disponible sur chaque VLAN - Outil ping et Testinfra (ou NAPALM/Netmiko) disponibles				
Scénario					
Id		Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1		Connecter un PC au VLAN Sondes et un autre au VLAN Administration. Effectuer un ping inter-VLAN (depuis VLAN Sondes vers VLAN Admin).	ping <IP_Admin>	Le ping est bloqué par les ACL du routeur (Destination Host Unreachable ou timeout)	☐
2		Depuis une sonde du VLAN Sondes, vérifier l'accès au broker MQTT sur le VPS (port 8883).	telnet/nc <VPS_IP> 8883	La connexion au broker est possible (port 8883 ouvert vers Internet)	☐
3		Depuis le VLAN Administration, tenter d'accéder à une sonde (port 22 ou HTTP).	ssh <IP_Sonde>	L'accès est refusé par les ACL (communication inter-VLAN limitée au strict nécessaire)	☐
4		Vérifier que les sondes obtiennent une adresse IP via DHCP sur le VLAN Sondes.	Connexion WiFi SSID Sondes	Adresse IP dans le sous-réseau du VLAN Sondes attribuée automatiquement	☐
5		Vérifier la configuration VLAN via script Testinfra/NAPALM.	Script infrastructure Pierre TARGET	Tous les tests d'infrastructure passent (VLAN IDs, ACL, DHCP, routage)	☐
Testé par :		Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible					
Commentaire :		Approbation :			

RT-02 — Chiffrement TLS des communications MQTT

Nom : Chiffrement TLS MQTT	Référence : RT-02
<i>Recette : Technique</i>	

Objectif	Vérifier que les communications MQTT entre les sondes et le broker sont chiffrées avec TLS (FS6, FT5).					
Eléments à tester	Client MQTT Unihiker — Broker MQTT VPS — Wireshark sur PC du VLAN Sondes					
Pré-requis	- Wireshark installé sur un PC du VLAN Sondes - Sonde active et transmettant des mesures - Accès à l'interface réseau du PC pour capture					
Scénario						
Id		Démarche		Données	Comportement attendu	OK
1		Lancer Wireshark sur l'interface réseau du PC, démarrer la capture. Filtrer sur le port 8883.		Filtre : tcp.port == 8883	Des trames TCP sont capturées sur le port 8883 entre la sonde et le VPS	☐
2		Analyser le contenu des trames capturées.		Contenu des paquets	Le contenu est chiffré (TLS/SSL visible). Aucune donnée en clair (JSON, topic MQTT) n'est visible.	☐
3		Vérifier que le port 1883 (MQTT non chiffré) n'est pas utilisé.		Filtre : tcp.port == 1883	Aucune trame sur le port 1883 n'est capturée	☐
4		Vérifier le certificat TLS présenté par le broker.		Handshake TLS dans Wireshark	Le certificat du serveur est valide et correspond au domaine du VPS	☐
Testé par :		Le :				
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible						
Commentaire :		Approbation :				

RT-03 — Authentification MQTT

Nom : Authentification MQTT		Référence : RT-03		
Recette : Technique				
Objectif		Vérifier que seuls les clients authentifiés peuvent se connecter au broker MQTT (FS6, FT5).		
Éléments à tester		Broker MQTT VPS — Client mosquitto_pub/sub sur PC		
Pré-requis		- Broker MQTT accessible - Identifiants valides disponibles - Client mosquitto installé sur PC de test		
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Tenter une connexion au broker MQTT sans fournir d'identifiants.	mosquitto_sub -h <VPS> -p	Connexion refusée par le broker	☐

		8883 --cafile ca.crt -t 'test'	(Connection Refused: bad username or password)	
2	Tenter une connexion avec un mot de passe incorrect.	Login correct, mot de passe erroné	Connexion refusée	☐
3	Se connecter avec les identifiants corrects.	Login et mot de passe valides	Connexion acceptée. La souscription au topic de mesures retourne les données.	☐
4	Vérifier qu'un client du VLAN Administration ne peut pas intercepter les messages MQTT via un outil de sniffing.	Capture réseau VLAN Admin	Aucune trame MQTT visible (isolation VLAN + TLS)	☐
Testé par :		Le :		
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible				
Commentaire :		Approbation :		

RT-04 — Capteur particules SDS011 (connexion UART)

Nom : Capteur PM SDS011 UART		Référence : RT-04			
Recette : Technique					
Objectif	Vérifier la détection et la communication série avec le capteur SDS011 (FT1).				
Eléments à tester	Carte Unihiker + capteur SDS011 + port USB /dev/ttyUSB0				
Pré-requis	- Capteur SDS011 connecté sur port UART de l'Unihiker - Programme ou script de test lancé - Bibliothèque sds011 installée sur l'Unihiker				
Scénario					
Id		Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1		Vérifier la présence du port série via la commande ls /dev/ttyUSB*.	Commande shell sur Unihiker	/dev/ttyUSB0 est présent	☐
2		Lancer le programme et observer le démarrage. Vérifier les logs.	Logs du programme	Aucune SerialException au démarrage. Le capteur répond à la commande wake()	☐
3		Lire une mesure PM10.	Appel capteur.get_pm10()	Une valeur numérique est retournée (non None, entre 0 et 999.9 µg/m³)	☐
4		Déconnecter et reconnecter le capteur. Observer la reconnexion automatique.	Déconnexion physique UART	La méthode reconnecter() est appelée. Le port est rouvert après	☐

			reconnexion.	
Testé par :	Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible				
Commentaire :	Approbation :			

RT-05 — Capteur CO2/TVOC CCS811 (connexion I2C)

Nom : Capteur CCS811 I2C		Référence : RT-05			
Recette : Technique					
Objectif	Vérifier la détection et la communication I2C avec le capteur CCS811 (FT2).				
Eléments à tester	Carte Unihiker + capteur CCS811 + bus I2C				
Pré-requis	- Capteur CCS811 connecté sur bus I2C de l'Unihiker - Bibliothèque pinpong / CCS811 installée - Période de run-in (2 min) à prévoir				
Scénario					
Id		Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1		Lancer le programme et observer le scan I2C.	Logs du programme	Le périphérique CCS811 est détecté à l'adresse 0x5A. HW_ID lu = 0x81.	☐
2		Attendre la fin de la période de run-in (2 min). Lire une mesure.	Appel get_mesures() après run-in	Un tuple (eCO2, TVOC) est retourné avec des valeurs cohérentes (ex. eCO2 > 400 ppm)	☐
3		Vérifier le blocage de mesure pendant le run-in.	Appel get_mesures() < 30 s après démarrage	La méthode retourne None (période run-in non écoulée)	☐
4		Simuler une panne I2C (déconnecter et reconnecter le capteur).	Déconnexion physique I2C	Le programme détecte l'erreur I2C, remet ccs811 à None et tente une réinitialisation à l'appel suivant	☐
Testé par :		Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible					
Commentaire :		Approbation :			

RT-06 — Commande du relais WiFi (gyrophare)

Nom : Relais WiFi gyrophare	Référence : RT-06
<i>Recette : Technique</i>	
Objectif	Vérifier la commande du relais WiFi pilotant le

	gyrophare via MQTT (FT4, FT5.2).			
Eléments à tester	Relais WiFi + gyrophare + broker MQTT + programme module alerte			
Pré-requis	- Relais WiFi alimenté et connecté au VLAN Sondes (SSID Sondes) - Gyrophare branché sur le relais - Broker MQTT accessible avec TLS			
Scénario				
Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Publier un message MQTT d'allumage sur le topic du relais.	Topic : marais/alarme/<id_relais>/cmd — Payload : {"etat": "ON"}	Le gyrophare s'allume dans les 3 secondes suivant la publication	☐
2	Publier un message MQTT d'extinction sur le topic du relais.	Payload : {"etat": "OFF"}	Le gyrophare s'éteint dans les 3 secondes	☐
3	Vérifier le comportement lors de la coupure WiFi du relais.	WiFi relais coupé 10 s puis rétabli	Le relais se reconnecte automatiquement au broker et reprend l'état commandé	☐
4	Déclencher une alerte depuis la sonde (dépassement de seuil). Observer le gyrophare.	Dépassement PM10 ou TVOC	Le programme envoie automatiquement la commande MQTT et le gyrophare s'allume	☐
Testé par :	Le :			
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible				
Commentaire :	Approbation :			

RT-07 — Disponibilité des services (infrastructure VPS)

Nom : Disponibilité services VPS	Référence : RT-07
<i>Recette : Technique</i>	
Objectif	Vérifier la disponibilité et la conformité des services réseau nécessaires au projet sur le VPS (broker MQTT, service web, BDD) via Testinfra (FS6, FS7, FT9).
Éléments à tester	VPS Marais_R_Site — Scripts Testinfra/NAPALM/Netmiko — arp-scan
Pré-requis	- Accès SSH au VPS - Scripts Testinfra disponibles (réalisés par Étudiant 3) - arp-scan installé - Toutes les sondes et alarmes déployées
Scénario	

Id	Démarche	Données	Comportement attendu	OK
1	Lancer les scripts Testinfra de vérification de configuration réseau.	pytest test_infrastructure.py -v	Tous les tests passent : VLAN IDs corrects, ACL actives, DHCP fonctionnel, routage inter-VLAN conforme	☐
2	Vérifier la disponibilité du broker MQTT (port 8883).	Script Testinfra ou nc -z <VPS> 8883	Le port 8883 est ouvert et répond (broker actif)	☐
3	Vérifier la disponibilité du service web (HTTP/HTTPS).	curl -I https://<VPS>	Code HTTP 200 ou 302 — Service web opérationnel	☐
4	Vérifier la disponibilité de la base de données.	Script Testinfra connexion BDD	La connexion à la BDD est possible depuis le VPS	☐
5	Effectuer un arp-scan sur le VLAN Sondes pour vérifier la présence de toutes les sondes et alarmes listées dans la BDD.	arp-scan --interface=<vlan_sondes> --localnet	Toutes les adresses MAC des sondes et relais enregistrés dans la BDD répondent au scan ARP	☐
Testé par :				
Le :				
Conformité : ☐ Excellente ☐ Moyenne ☐ Faible				
Commentaire :		Approbation :		

4. Tableau de synthèse des résultats

Réf.	Intitulé	Responsable	Date test	Résultat
RF-01	Mesure PM2.5/PM10	Matéo ROUSSEAU		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RF-02	Mesure CO2/TVOC	Côme PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RF-03	Affichage IHM Unihiker	M. ROUSSEAU / C. PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RF-04	Alerte gyrophare	Pierre TARGET		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RF-05	Transmission mesures MQTT	M. ROUSSEAU / C. PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RF-06	Réception seuils MQTT	M. ROUSSEAU / C. PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RF-07	Visualisation site web	Côme PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-01	Architecture VLAN	Pierre TARGET		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-02	Chiffrement TLS MQTT	M. ROUSSEAU / C. PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-03	Authentification MQTT	Matéo ROUSSEAU		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-04	Capteur SDS011 UART	Matéo ROUSSEAU		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-05	Capteur CCS811 I2C	Côme PETIT		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-06	Relais WiFi gyrophare	Pierre TARGET		☐ OK ☐ KO ☐ NA
RT-07	Services VPS (Testinfra)	Pierre TARGET		☐ OK ☐ KO ☐ NA

Signatures

Matéo ROUSSEAU	Côme PETIT	Pierre TARGET